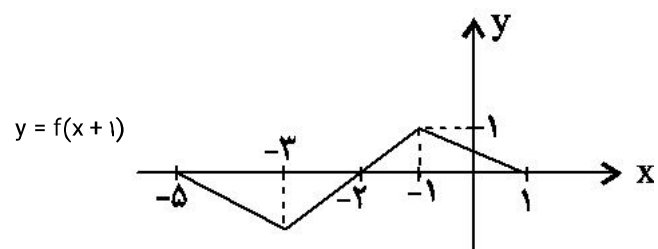


سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا با انتقال تابع $y = f(x-1)$ به اندازه دو واحد به چپ، نمودار تابع $y = f(x+1)$ را رسم می‌کنیم، سپس دامنه تابع $y = \sqrt{(x+1)f(x+1)}$ را با تعیین علامت عبارت زیر رادیکال بدست می‌آوریم.



شرط دامنه رادیکال: $(x+1)f(x+1) \geq 0$

جدول تعیین علامت عبارت بالا به صورت زیر است:

x	-5	-2	-1	1
$x+1$	-	-	+	+
$f(x+1)$	-	+	+	+
زیر رادیکال	+	-	+	+

$$\Rightarrow D_y = [-5, -2] \cup [-1, 1]$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با توجه به عرض نقطه A' واضح است که نمودار g برای تبدیل به h یک واحد به سمت پایین انتقال پیدا کرده است. بنابراین مقدار n برابر ۱ است.

از طرفی نقطه A بر روی نمودار تابع g قرار دارد. پس:

$$g(1) = -2 \Rightarrow f(1-1) + 2 = -2 \Rightarrow f(0) = -4$$

با توجه به اطلاعات به دست آمده می‌دانیم که تابع $h(x) = f(mx + 2)$ نیز به ازای طول نقطه $A'(4, -3)$ برابر صفر خواهد بود.

$$x = 4 \xrightarrow{y=f(mx+2)} 4m + 2 = 0$$

$$\Rightarrow m = -\frac{1}{2} \Rightarrow n - m = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴» با توجه به تابع ابتدایی داریم:

$$y = 2f(x-1) + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{دامنه: } 1 \leq x \leq 5 \Rightarrow 0 \leq x-1 \leq 4 \Rightarrow D_f = [0, 4] \\ \text{برد: } 1 \leq 2f+1 \leq 9 \Rightarrow 0 \leq f \leq 4 \Rightarrow R_f = [0, 4] \end{cases}$$

حال دامنه و برد تابع بعدی را حساب می‌کنیم:

$$y = -f(2x+2) + 3$$

$$\begin{cases} \text{دامنه: } 0 \leq 2x+2 \leq 4 \Rightarrow D = [-1, 1] \\ \text{برد: } 0 \leq f \leq 4 \Rightarrow -1 \leq 3-f \leq 3 \Rightarrow R = [-1, 3] \end{cases}$$

اشتراک دامنه و برد تابع بالا برابر است با:

$$D \cap R = [-1, 1] \cap [-1, 3] = [-1, 1]$$

این بازه شامل سه عدد صحیح است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با توجه به نمودارها درمی‌یابیم که:

$$D_f = [0, 4], R_f = [-2, 2], D_g = [-4, 4], R_g = [-1, 1]$$

با انتقال a واحدی نمودار تابع f به سمت چپ، منقبض کردن دو برابری آن در راستای عمودی و انتقال یک واحد به سمت بالا، به نمودار $y_1 = \frac{1}{2}f(x+a) + 1$ خواهیم رسید؛ بنابراین داریم:

$$D_{y_1} = [-a, 4-a], R_{y_1} = [0, 2]$$

با منقبض کردن دو برابری g در راستای افقی و سپس انتقال b واحدی نمودار در راستای عمودی به نمودار $y_2 = g(2x) + b$ خواهیم رسید، بنابراین داریم:

$$D_{y_2} = [-2, 2], R_{y_2} = [b-1, b+1]$$

دامنه‌های y_1 و y_2 را با هم و بردهای آن‌ها را نیز با هم برابر در نظر می‌گیریم:

$$\Rightarrow \begin{cases} [-a, 4-a] = [-2, 2] \Rightarrow a = 2 \\ [b-1, b+1] = [0, 2] \Rightarrow b = 1 \end{cases} \Rightarrow a+b = 3$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$y = f(x) \xrightarrow[\text{محور } y, x]{\text{قرینه نسبت به}} y = f(-x) \xrightarrow[\text{محور } y, x]{\text{قرینه نسبت به}} y = -f(-x)$$

$$\xrightarrow[\text{دو واحد به چپ}]{\text{}} y = -f(-(x+2))$$

بنابراین نمودار نهایی مربوط به تابع $y = -f(-x-2)$ است که بر نمودار تابع f منطبق است. پس داریم:

$$y = -f(-x-2) = -\frac{a(-x-2)+a+1}{2(-x-2)+b} = -\frac{-ax-a+1}{-2x-4+b} = \frac{-ax+1-a}{2x+4-b}$$

$$-f(-x-2) = f(x) \Rightarrow \frac{-ax+1-a}{2x+4-b} = \frac{ax+a+1}{2x+b} \Rightarrow \begin{cases} -a = a \\ 1-a = a+1 \\ 4-b = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 2 \end{cases}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

ضابطه f را به صورت $f(x) = 4(x - \frac{1}{4})^2 - 1$ می‌نویسیم.

پس برای تبدیل نمودار f به نمودار g ، کافی است f را $\frac{1}{4}$ واحد به چپ و 1 واحد به بالا انتقال دهیم و در انتها عرض نقاط آن را در $\frac{1}{4}$ ضرب کنیم.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ((۴))

ابتدا ضابطه تابع جدید را به دست می آوریم:

$$y = |2x - 1| \xrightarrow{\text{طول نقاط نصف شود}} y = |4x - 1|$$

$$\xrightarrow{\text{واحد به سمت چپ}} y = |4(x + 1) - 1| = |4x + 3|$$

با حل نامعادله $|4x + 3| < |2x - 1|$ بازه (α, β) را تعیین می کنیم:

$$|4x + 3| < |2x - 1| \xrightarrow{\text{توان ۲}} (4x + 3)^2 < (2x - 1)^2$$

$$\Rightarrow (4x + 3)^2 - (2x - 1)^2 < 0$$

$$\xrightarrow{\text{اتحاد مزدوج}} (4x + 3 - 2x + 1)(4x + 3 + 2x - 1) < 0$$

$$\Rightarrow (2x + 4)(6x + 2) < 0$$

$$\xrightarrow{\text{تعیین علامت}} -2 < x < -\frac{1}{3} \Rightarrow \beta - \alpha = -\frac{1}{3} + 2 = \frac{5}{3}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

دامنه و برد تابع f به ترتیب بازه های $[-7, 5]$ و $[-1, 2]$ می باشند. بنابراین:

$$-7 \leq x_0 \leq 5 \xrightarrow{+7} 0 \leq 7 + x_0 \leq 12 \xrightarrow{\div 5} 0 \leq \frac{7+x_0}{5} \leq \frac{12}{5}$$

پس دامنه تابع g بازه $[0, \frac{12}{5}]$ است که فقط ۳ عدد صحیح دارد.

$$-1 \leq y_0 \leq 2 \xrightarrow{\times(-\frac{1}{7})} -1 \leq -\frac{1}{7}y_0 \leq \frac{1}{7} \xrightarrow{+1} 0 \leq 1 - \frac{1}{7}y_0 \leq \frac{3}{7}$$

پس برد تابع g بازه $[0, \frac{3}{7}]$ می باشد. اجتماع دامنه و برد تابع g و بازه $[0, \frac{12}{5}]$ است و شامل ۳ عدد صحیح است.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$(8, 1) \rightarrow (2, 5) \Rightarrow \begin{cases} 2a + b = 8 \\ b + a = 5 \end{cases} \Rightarrow a = 3 \quad b = 2$$

$$\Rightarrow g(x) = 2f(3x + 2) + 3$$

$$(-1, 3) \in f \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2 = -1 \Rightarrow x = -1 \\ 2(3) + 3 = 9 \Rightarrow y = 9 \end{cases} \Rightarrow (1, 9) \in g$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$g = f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -x} y = f(-x) \xrightarrow{x \rightarrow x+3}$$

$$y = f(-(x+3)) = f(-x-3) \xrightarrow{f \rightarrow ff} ff(-x-3)$$